

Exercices 19 — Interroger une table

Semaine 19 ■ À faire sans machine ■ 1 h

Pour tous les exercices, la table (convertie) est :

```
films = [
    {"titre": "Alpha", "annee": 2019, "duree": 122, "note": 3.5},
    {"titre": "Bravo", "annee": 2021, "duree": 95, "note": 4.2},
    {"titre": "Chape", "annee": 2019, "duree": 141, "note": 2.8},
    {"titre": "Delta", "annee": 2023, "duree": 95, "note": 4.2},
]
```

Exercice 1 — Lire des requêtes ★

Donner le résultat de :

- `[f["titre"] for f in films if f["annee"] == 2019]`
- `len([f for f in films if f["duree"] < 100])`
- `[f["titre"] for f in films if f["note"] >= 4 and f["annee"] > 2020]`

Exercice 2 — Écrire des requêtes ★★

Écrire l'expression (une ligne, compréhension) qui donne :

- les titres des films de plus de 2 h ;
- la table des films sortis avant 2022 ET notés au moins 3 ;
- la liste des couples (titre, note) ;
- le nombre de films notés exactement 4.2.

Exercice 3 — Fonctions d'agrégation ★★

Écrire (avec docstrings) :

- `meilleur_film(table)` — le **titre** du film le mieux noté ;
- `duree_moyenne(table, annee)` — la durée moyenne des films de l'année donnée (que faire si aucun film cette année-là ?) ;
- `films_par_annee(table)` — le dictionnaire année → nombre de films.

Exercice 4 — Doublons et identifiants ★★

- `a_doublons(films, "titre")` : résultat ? `a_doublons(films, "duree")` ?
- Lequel de ces attributs peut servir d'identifiant ?
- Deux films homonymes sortent en 2019 et 2025. Proposer un identifiant robuste.

Exercice 5 — Le rapport de cohérence ★★★

Écrire `rapport(table)` qui renvoie un dictionnaire : `{"n": ..., "notes_invalides": ..., "doublons_titre": ...}` — nombre d'enregistrements, nombre de notes hors `[0, 5]`, booléen doublons sur le titre. Réutiliser les fonctions du cours.